

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Taller: construcción de la estructura según ISO/IEC/IEEE 29148

Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Título del sistema:	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Nombre del equipo:	Grupo de Taller ERS/SRS
Integrantes:	Robinson Espinoza Jeanpierre Trujillo Vega Mayummy Jaily Vaca Romero David Octavio
Paralelo:	Software A
Organización cliente:	Garrosh Gym – El Empalme
Versión del documento:	1.1
Fecha de entrega:	12 de julio de 2026
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Historial de versiones

Cuadro 1: Historial de versiones del taller

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	12/06/2026	Grupo de Taller ERS/SRS	Elaboración inicial de la estructura resumida del documento ERS/SRS con requisitos, priorización y trazabilidad parcial.
1.1	12/07/2026	Grupo de Taller ERS/SRS	Reorganización de la portada, actualización del historial de versiones y cierre del documento en la sección de conclusiones.

Índice

Historial de versiones	1
1. Introducción	6
1.1. Propósito del documento	6
1.2. Alcance del producto	6
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.4. Referencias	8
1.5. Visión general del documento	8
2. Descripción general	8
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	8
2.2. Funciones del producto	10
2.3. Clases y características de usuarios	11
2.4. Mapa de stakeholders	12
2.5. Entorno operativo	13
2.6. Suposiciones y dependencias	14
3. Requisitos específicos	14
3.1. Interfaces externas	14
3.1.1. Interfaces de hardware	16
3.1.2. Interfaces de software	16
3.2. Requisitos funcionales formalizados	16
3.3. Requisitos no funcionales cuantificados	21
3.4. Restricciones de diseño	22
4. Modelado del sistema	22
4.1. Diagrama general de casos de uso	22
4.2. Especificación textual de un caso de uso	23
4.3. Diagrama de clases conceptual	24
5. Priorización y trazabilidad	26
5.1. Priorización MoSCoW	26

5.2. Matriz de trazabilidad parcial	27
6. Conclusiones	27

Índice de cuadros

1.	Historial de versiones del taller	1
2.	Glosario del dominio y de Ingeniería de Requisitos	7
3.	Referencias principales utilizadas	8
4.	Funciones principales del producto	10
5.	Perfiles de usuario del sistema	11
6.	Mapa de stakeholders según poder e interés	12
7.	Conflictos potenciales y decisiones iniciales	13
8.	Suposiciones y dependencias del proyecto	14
9.	Interfaces de usuario y mockups relacionados	14
10.	Interfaces de hardware previstas	16
11.	Interfaces de software previstas	16
12.	Requisitos funcionales formalizados	18
13.	Requisitos no funcionales cuantificados	21
14.	Restricciones de diseño del sistema	22
15.	Especificación textual del caso de uso CU-03	24
16.	Priorización MoSCoW de requisitos seleccionados	26
17.	Matriz de trazabilidad parcial	27

Índice de figuras

1.	Diagrama de contexto del sistema objetivo	9
2.	Diagrama general de casos de uso	23
3.	Diagrama detallado del caso de uso CU-03: Gestión de clientes	23
4.	Diagrama de clases conceptual del dominio	25

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

Este trabajo presenta la estructura que utilizaremos para organizar la Especificación de Requisitos de Software del sistema propuesto para Garrosh Gym. La información no parte de un caso inventado: se apoya en el levantamiento realizado con el gimnasio, en los documentos del proyecto y en los artefactos que el equipo ya desarrolló durante la Entrega 1B.

La intención del taller es mostrar, de manera ordenada, dónde se ubica cada elemento de la especificación. Por esa razón se reúnen en un mismo documento el alcance del sistema, los perfiles de usuario, las interfaces externas, los requisitos, las restricciones, los diagramas y la trazabilidad. La estructura toma como guía la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, pero se adapta al nivel de avance y a las necesidades reales del proyecto académico.

El documento no corresponde al software terminado ni describe una implementación definitiva. Su función es dejar una base común para que el cliente, el equipo de trabajo y el docente puedan revisar qué se espera del sistema, detectar inconsistencias y mantener relación entre las necesidades encontradas y los requisitos documentados.

1.2. Alcance del producto

La propuesta busca reunir en una sola solución varios procesos que actualmente se manejan de forma separada en Garrosh Gym. Durante el levantamiento se identificó el uso de anotaciones manuales, hojas de cálculo, comprobantes físicos, mensajes y comunicación verbal para controlar información cotidiana. Esta dispersión dificulta las consultas y aumenta la posibilidad de perder datos o mantener registros desactualizados.

Para esta versión se consideran las siguientes áreas de trabajo:

- Gestión de clientes y datos de contacto.
- Registro de pagos y control de membresías.
- Control de asistencia de clientes.
- Registro de rutinas y seguimiento básico por parte de instructores.
- Administración de productos, inventario y ventas internas.
- Consulta de reportes administrativos e ingresos.
- Registro de novedades internas y control de acceso por perfiles.

El alcance se limita a las funciones administrativas y operativas ya identificadas y validadas para esta etapa. No se incluyen facturación electrónica, integración bancaria, nómina, control biométrico obligatorio, marketing digital, conexión automática con redes sociales ni generación de planes de entrenamiento mediante inteligencia artificial. Estas posibilidades pueden revisarse en otra fase, cuando existan condiciones técnicas, económicas y de

validación suficientes.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

La Tabla 2 presenta los términos principales utilizados en la especificación.

Cuadro 2: Glosario del dominio y de Ingeniería de Requisitos

Término	Definición operacional en el proyecto
ERS/SRS	Documento estructurado que especifica requisitos, restricciones, interfaces, supuestos y condiciones del software.
RF	Requisito funcional que describe una capacidad o comportamiento que el sistema deberá proporcionar.
RNF/NFR	Requisito no funcional asociado con una característica de calidad y expresado mediante una métrica, un valor objetivo y un método de verificación.
CU	Caso de uso que representa una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo observable.
MoSCoW	Técnica de priorización que clasifica requisitos como Must, Should, Could o Won't.
Trazabilidad	Relación documentada entre evidencia de campo, necesidad, requisito, caso de uso, mockup y criterio de verificación.
Mockup	Representación visual preliminar de una pantalla utilizada para comunicar y validar interfaces.
Stakeholder	Persona, grupo u organización que participa, usa, administra o se ve afectada por el sistema.
Cliente/alumno	Persona que asiste al gimnasio y adquiere membresías, entrenamiento o productos.
Membresía	Servicio contratado por un cliente durante un período definido, con fecha de inicio, vencimiento y estado.
Instructor	Persona encargada de orientar entrenamientos, asignar rutinas y registrar observaciones de seguimiento.
Asistente/operativo	Persona que apoya la atención al cliente, el registro de pagos, las ventas y la consulta de membresías.
Inventario	Conjunto de productos disponibles para venta o consumo dentro del gimnasio.

1.4. Referencias

Cuadro 3: Referencias principales utilizadas

ID	Referencia
[1]	ISO/IEC/IEEE, <i>ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering</i> , 2nd ed., IEEE, 2018.
[2]	ISO/IEC, <i>ISO/IEC 25010 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)</i> , International Organization for Standardization, 2023.
[3]	H. Washizaki, Ed., <i>Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)</i> , Version 4.0, IEEE Computer Society, 2024.
[4]	K. Pohl, <i>Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques</i> . Springer, 2010.
[5]	I. Sommerville, <i>Software Engineering</i> , 10th ed. Pearson, 2016.
[6]	G. C. Guerrero Ulloa, <i>Guía y rúbrica de evaluación – Proyecto Fin de Curso. Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software parcial</i> . UTEQ, 2026.
[7]	Equipo PFC Gimnasio, <i>Entrega 1A: Planificación y Elicitación. Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio</i> . UTEQ, 2026.
[8]	Equipo PFC Gimnasio, <i>Evidencias de elicitación: entrevista, encuestas, consentimiento informado, capturas y documentos de apoyo</i> . UTEQ, 2026.

1.5. Visión general del documento

La Sección 2 describe el contexto general del producto, sus funciones, usuarios, stakeholders, entorno operativo y dependencias. La Sección 3 reúne las interfaces externas, los requisitos funcionales y no funcionales, así como las restricciones de diseño. En la Sección 4 se presentan los diagramas principales y la especificación textual de un caso de uso. La Sección 5 resume la priorización MoSCoW y la trazabilidad parcial. El documento finaliza con las conclusiones obtenidas durante la construcción de esta estructura.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema

El sistema corresponde a un producto de software nuevo orientado a apoyar la organización interna de Garrosh Gym. No reemplaza un sistema institucional previo; su finalidad es centralizar los procesos de clientes, pagos, membresías, asistencia, rutinas, ventas, inventario, reportes y novedades internas.

El sistema actúa como herramienta de apoyo para el dueño, el personal operativo y los instructores, sin sustituir las decisiones humanas relacionadas con la administración o el entrenamiento. La Figura 1 representa el límite general y los actores externos del producto.

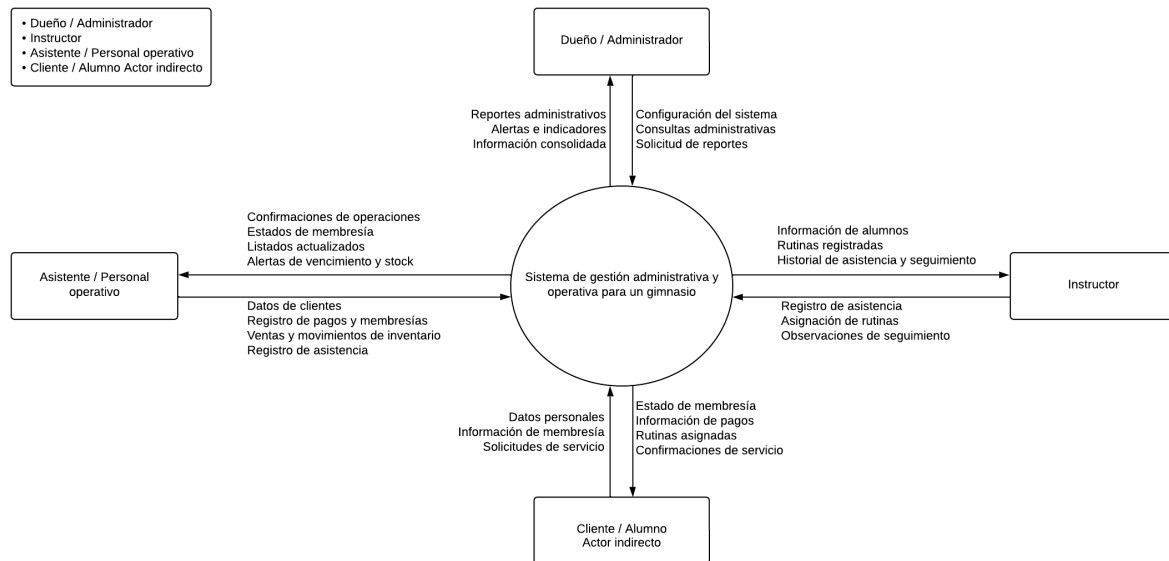


Figura 1: Diagrama de contexto del sistema objetivo

2.2. Funciones del producto

Cuadro 4: Funciones principales del producto

Área funcional	Descripción general	Usuarios
Gestión de clientes	Registrar, actualizar y consultar información básica de clientes o alumnos.	Dueño, asistente, instructor.
Pagos y membresías	Registrar pagos, consultar estados, controlar inicio, vencimiento y mensualidades pendientes.	Dueño, asistente.
Control de asistencia	Registrar la asistencia y consultar el historial por cliente o fecha.	Instructor, asistente.
Rutinas y seguimiento	Registrar rutinas, cargas, observaciones y avances generales del entrenamiento.	Instructor, dueño.
Ventas de productos	Registrar ventas de bebidas, suplementos y otros productos internos.	Asistente, dueño.
Control de inventario	Actualizar existencias después de entradas, salidas o ventas y alertar sobre bajo stock.	Dueño, asistente.
Reportes administrativos	Consultar ingresos, pagos, ventas, membresías e inventario por períodos.	Dueño.
Comunicación interna	Conservar novedades internas entre el dueño, instructores y personal operativo.	Dueño, asistente, instructor.

2.3. Clases y características de usuarios

Cuadro 5: Perfiles de usuario del sistema

Tipo de usuario	Necesidad principal	Nivel de experiencia esperado	Frecuencia
Dueño / administrador	Controlar clientes, pagos, ingresos, membresías, ventas, inventario, personal y reportes.	Alto conocimiento del negocio; experiencia digital variable.	Diaria o semanal.
Asistente / operativo	Atender clientes, registrar pagos, consultar membresías, realizar ventas y actualizar inventario.	Manejo básico o medio de herramientas digitales.	Diaria.
Instructor	Consultar alumnos, registrar asistencia, asignar rutinas y documentar observaciones.	Conocimiento técnico de entrenamiento y manejo digital básico.	Diaria.
Cliente / alumno	Recibir atención organizada y beneficiarse del control de membresías, asistencia y rutinas.	Usuario indirecto en esta versión.	Indirecta.
Equipo académico	Elicitar, analizar, documentar, modelar y verificar requisitos.	Formación en Ingeniería de Software.	Durante el proyecto.
Docente evaluador	Revisar la estructura ERS/SRS, calidad documental, trazabilidad y evidencias.	Experiencia académica y técnica.	Por entrega.

2.4. Mapa de stakeholders

Cuadro 6: Mapa de stakeholders según poder e interés

Stakeholder / rol	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Dueño / administrador	Alto	Alto	Gestionar de cerca; validar alcance, prioridades y requisitos críticos.
Personal operativo	Medio	Alto	Mantener informado e involucrar en la validación de interfaces de pagos, membresías, ventas e inventario.
Instructores	Medio	Alto	Consultar necesidades sobre asistencia, rutinas y seguimiento de alumnos.
Clientes / alumnos	Bajo	Medio	Considerar su impacto en la atención sin tratarlos como administradores del sistema.
Equipo PFC Gimnasio	Alto	Alto	Coordinar trabajo, controlar versiones y mantener la trazabilidad documental.
Docente evaluador	Alto	Alto	Cumplir estructura, rúbrica, mínimos cuantificados y evidencias reales.
UTEQ	Medio	Medio	Mantener conformidad académica y uso ético de evidencias.

Cuadro 7: Conflictos potenciales y decisiones iniciales

Conflicto potencial	Stakeholders	Decisión de especificación adoptada
El dueño requiere control exhaustivo, mientras el asistente necesita registrar operaciones con rapidez.	Dueño, asistente.	El sistema permitirá el registro operativo ágil, pero reservará acciones críticas, anulaciones y configuraciones al administrador.
El instructor necesita datos de alumnos, pero no debe visualizar información financiera completa.	Dueño, instructor.	Se diferenciarán permisos por rol y responsabilidad.
El personal requiere consultar pagos vencidos, mientras el cliente no debe acceder a información administrativa interna.	Asistente, cliente.	El cliente será beneficiario indirecto y la información administrativa se mostrará solo a usuarios autorizados.
El equipo necesita evidencias reales, pero debe proteger datos personales.	Equipo PFC, cliente.	Se anonimizarán documentos sensibles y se conservarán consentimientos para material identificable.

2.5. Entorno operativo

El sistema se utilizará en un entorno de gimnasio local y principalmente presencial. Deberá considerar estaciones de trabajo comunes, conectividad variable, usuarios con experiencia digital básica y la necesidad de realizar consultas rápidas durante la atención. En esta etapa no se define una arquitectura definitiva ni una plataforma de implementación obligatoria.

2.6. Suposiciones y dependencias

Cuadro 8: Suposiciones y dependencias del proyecto

Categoría	Enunciado
Suposición	Garrosh Gym representa una organización real con procesos susceptibles de mejora mediante un sistema de información.
Suposición	Las entrevistas, encuestas y observaciones reflejan necesidades reales del contexto operativo.
Suposición	El dueño posee conocimiento suficiente para validar pagos, membresías, inventario, ventas y reportes.
Dependencia	La validez de la especificación depende de que las evidencias permanezcan organizadas y accesibles.
Dependencia	La continuidad del proyecto depende del acceso al cliente para validar decisiones y resolver dudas.
Dependencia	La futura implementación dependerá de la plataforma seleccionada, los equipos disponibles y la conectividad.

3. Requisitos específicos

3.1. Interfaces externas

Las interfaces se describen a nivel conceptual y semitécnico, porque el proyecto se encuentra en fase de especificación. La Tabla 9 relaciona las pantallas principales con los requisitos funcionales.

Cuadro 9: Interfaces de usuario y mockups relacionados

ID	Pantalla	Propósito de la interfaz	RF asociados
MU-01	Inicio de sesión	Acceso controlado mediante credenciales y perfil de usuario.	RF-AUT-01
MU-02	Gestión de clientes	Listado, búsqueda, consulta y actualización de clientes.	RF-CLI-01, RF-CLI-02
MU-03	Registro de cliente	Formulario para ingresar datos personales y de contacto.	RF-CLI-01

ID	Pantalla	Propósito de la interfaz	RF asociados
MU-04	Gestión de membresías	Consulta de membresías activas, vencidas y próximas a vencer.	RF-MEM-01, RF-MEM-02
MU-05	Registro de membresía	Asociación de membresía, vigencia y pago a un cliente.	RF-MEM-01, RF-PAG-01
MU-06	Gestión de pagos	Consulta de pagos, estados, fechas y comprobantes internos.	RF-PAG-01, RF-REP-01
MU-07	Registro de pago	Registro del monto, método, fecha y observaciones de pago.	RF-PAG-01
MU-08	Gestión de inventario	Consulta y actualización de productos y existencias.	RF-INV-01, RF-INV-02
MU-09	Registro de venta	Selección de productos, cantidades y método de pago.	RF-VEN-01, RF-INV-02
MU-10	Rutinas y seguimiento	Asignación de rutinas y registro de observaciones.	RF-RUT-01, RF-RUT-02
MU-11	Registro de asistencia	Registro y consulta de asistencia por fecha o cliente.	RF-ASI-01, RF-ASI-02
MU-12	Reportes administrativos	Consulta de ingresos, pagos, ventas y datos por período.	RF-REP-01, RF-REP-02
MU-13	Configuración inicial	Registro inicial del propietario, gimnasio y credenciales.	RF-AUT-01

Nota: En este taller no se incorporan imágenes de interfaces; la documentación de interfaces externas se mantiene a nivel tabular y descriptivo, de acuerdo con los artefactos disponibles del proyecto.

3.1.1. Interfaces de hardware

Cuadro 10: Interfaces de hardware previstas

Hardware	Uso previsto	Consideración técnica
Computadora o laptop	Registro de clientes, pagos, membresías, inventario, ventas y reportes.	Deberá permitir el acceso mediante la solución seleccionada en etapas posteriores.
Teléfono o tableta	Consulta básica por personal autorizado.	La interfaz deberá adaptarse si se implementa como aplicación web.
Impresora opcional	Emisión de comprobantes internos y reportes.	No será obligatoria para el funcionamiento general.
Red local o Internet	Acceso y sincronización según la arquitectura futura.	Se deberá considerar conectividad variable.

3.1.2. Interfaces de software

Cuadro 11: Interfaces de software previstas

Software o plataforma	Relación con el sistema	Consideración
Sistema operativo	Entorno de acceso del personal administrativo.	No se define una versión específica en esta etapa.
Navegador moderno	Medio de acceso si se implementa como aplicación web.	Deberá soportar formularios, tablas, filtros y reportes.
Base de datos futura	Almacenamiento de clientes, pagos, membresías, productos y demás entidades.	El diseño físico queda fuera del alcance del taller.
GitHub	Repositorio académico para documentación, evidencias y versiones.	No forma parte del sistema operativo final.
Exportación PDF/CSV/XLSX	Salida de reportes o listados.	Se considera una posibilidad futura, no una integración obligatoria.

3.2. Requisitos funcionales formalizados

Los siguientes requisitos representan una selección de las capacidades más importantes del sistema. Se utiliza una estructura resumida para demostrar claridad, verificabilidad y

trazabilidad.

Cuadro 12: Requisitos funcionales formalizados

ID / Nombre	Descripción	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-AUT-01 Iniciar sesión	El sistema deberá permitir el acceso de usuarios autorizados mediante usuario o correo y contraseña, mostrando funciones según su perfil.	E: credenciales. S: acceso o mensaje de error.	Pre: usuario registrado. Post: menú según rol.	Must	Probar credenciales válidas e inválidas y verificar el control de acceso.
RF-CLI-01 Registrar cliente	El sistema deberá permitir registrar datos personales, contacto, fecha de ingreso, estado y observaciones.	E: datos del cliente. S: cliente registrado.	Pre: sesión iniciada. Post: cliente disponible para consulta.	Must	Registrar un formulario válido y verificar que el cliente aparezca en búsquedas.
RF-MEM-01 Registrar membresía	El sistema deberá asociar a un cliente un tipo de membresía, fecha de inicio, vencimiento y estado.	E: cliente, tipo y fechas. S: membresía creada.	Pre: cliente registrado. Post: estado de membresía disponible.	Must	Crear una membresía y comprobar el cálculo y almacenamiento de vigencia.

ID / Nombre	Descripción	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-PAG-01 Registrar pago	El sistema deberá registrar pagos de membresía asociados de forma unívoca a un cliente.	E: monto, método y fecha. S: comprobante interno.	Pre: cliente registrado. Post: pago e historial actualizados.	Must	Guardar un pago válido y verificar su asociación con el cliente.
RF-ASI-01 Registrar asistencia	El sistema deberá registrar la fecha y hora de ingreso de un cliente con membresía válida.	E: cliente. S: asistencia registrada o alerta.	Pre: cliente activo. Post: historial actualizado.	Should	Registrar una asistencia válida e impedirla cuando la membresía esté vencida.
RF-INV-01 Registrar producto	El sistema deberá permitir crear productos con nombre, precio, categoría, stock y estado.	E: datos del producto. S: producto disponible.	Pre: rol autorizado. Post: producto activo.	Should	Crear un producto y verificar su aparición en inventario y ventas.
RF-VEN-01 Registrar venta	El sistema deberá registrar ventas y disminuir automáticamente el stock según las cantidades vendidas.	E: producto y cantidad. S: venta y stock actualizado.	Pre: stock suficiente. Post: inventario disminuido.	Must	Vender n unidades y verificar que el stock disminuya exactamente en n .

ID / Nombre	Descripción	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-RUT-01 Asignar rutina	El sistema deberá permitir al instructor asignar una rutina a un cliente y registrar observaciones básicas.	E: cliente y rutina. S: rutina asignada.	Pre: instructor autorizado. Post: rutina disponible en seguimiento.	Should	Asignar una rutina y comprobar su visualización en el historial del cliente.
RF-REP-01 Consultar reportes	El sistema deberá generar consultas de ingresos, pagos y ventas por rango de fechas.	E: período y filtros. S: reporte en pantalla.	Pre: rol autorizado. Post: información resumida disponible.	Should	Consultar un período conocido y comparar los totales con las operaciones registradas.

3.3. Requisitos no funcionales cuantificados

Cuadro 13: Requisitos no funcionales cuantificados

ID	Característica ISO 25010	Enunciado	Métrica / objetivo	Método de verificación
RNF-EFI-01	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá procesar consultas y registros habituales sin retrasar la atención.	Tiempo de respuesta $P95 \leq 3$ segundos con 10 usuarios concurrentes.	Pruebas de carga con datos simulados.
RNF-USA-01	Usabilidad	El personal operativo deberá completar el registro de un pago con una capacitación básica.	Tiempo de operación ≤ 5 minutos y tasa de éxito $\geq 90\%$.	Prueba de usuario con tareas definidas.
RNF-SEG-01	Seguridad	Los módulos financieros deberán ser inaccesibles para perfiles no autorizados.	0 accesos exitosos en 10 intentos desde un perfil de instructor.	Pruebas de permisos y acceso por roles.
RNF-FIA-01	Fiabilidad	Las operaciones confirmadas no deberán corromperse ante una interrupción inesperada.	0 registros confirmados perdidos en pruebas controladas.	Simulación de cierre durante transacciones.
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	Los módulos deberán poder modificarse sin alterar funciones no relacionadas.	Al menos 80 % de pruebas de regresión superadas después de un cambio controlado.	Revisión modular y pruebas de regresión.
RNF-COM-01	Compatibilidad	Los reportes deberán conservar su contenido en formatos de uso común.	Exportaciones válidas en PDF y CSV/XLSX.	Apertura y revisión cruzada en lectores compatibles.

3.4. Restricciones de diseño

Cuadro 14: Restricciones de diseño del sistema

ID	Restricción
RD-01	El diseño deberá considerar usuarios con experiencia digital básica, especialmente asistentes e instructores.
RD-02	Se excluyen la facturación electrónica y cualquier integración directa con el SRI en esta entrega.
RD-03	Todo material multimedia que exponga identidades deberá contar con autorización o ser anonimizado.
RD-04	Los modelos deberán conservar coherencia entre requisitos, casos de uso, mockups y trazabilidad.
RD-05	No se establecerá una tecnología definitiva de implementación hasta completar la fase de diseño.

4. Modelado del sistema

4.1. Diagrama general de casos de uso

La Figura 2 relaciona los actores operativos con los diez casos de uso principales definidos para la especificación.

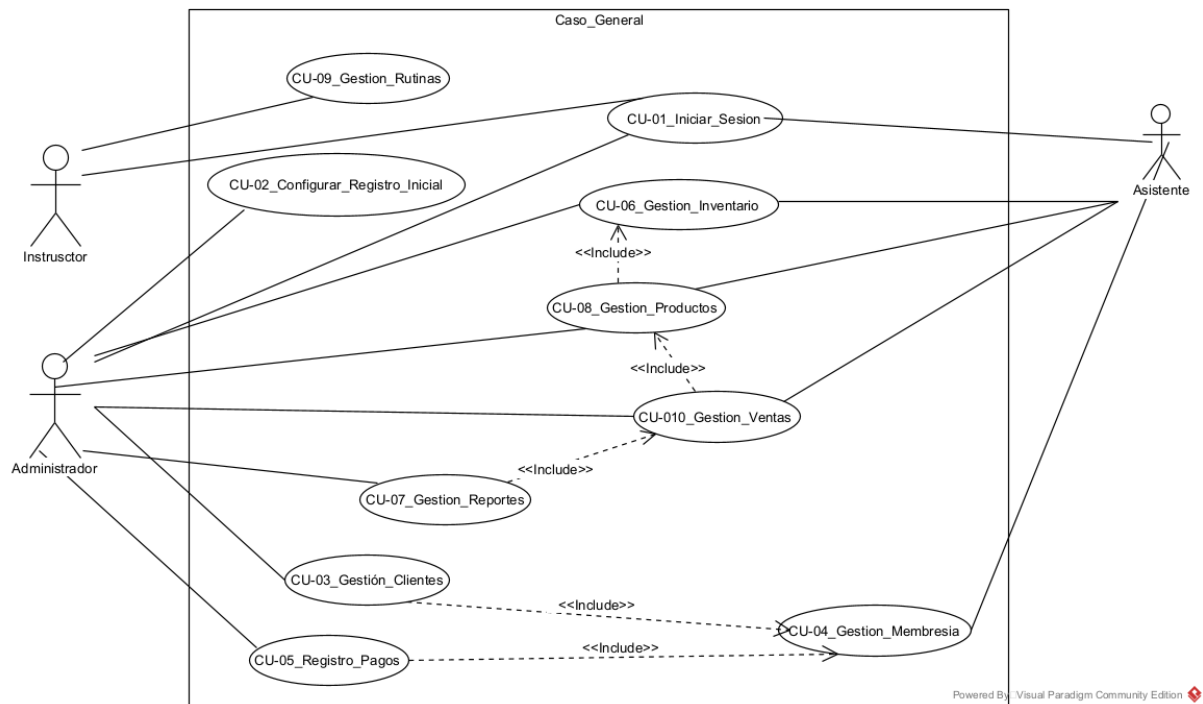


Figura 2: Diagrama general de casos de uso

4.2. Especificación textual de un caso de uso

La Figura 3 muestra el diagrama detallado del caso de uso CU-03, correspondiente a la gestión de clientes. Este artefacto complementa la especificación textual presentada en la Tabla 15.

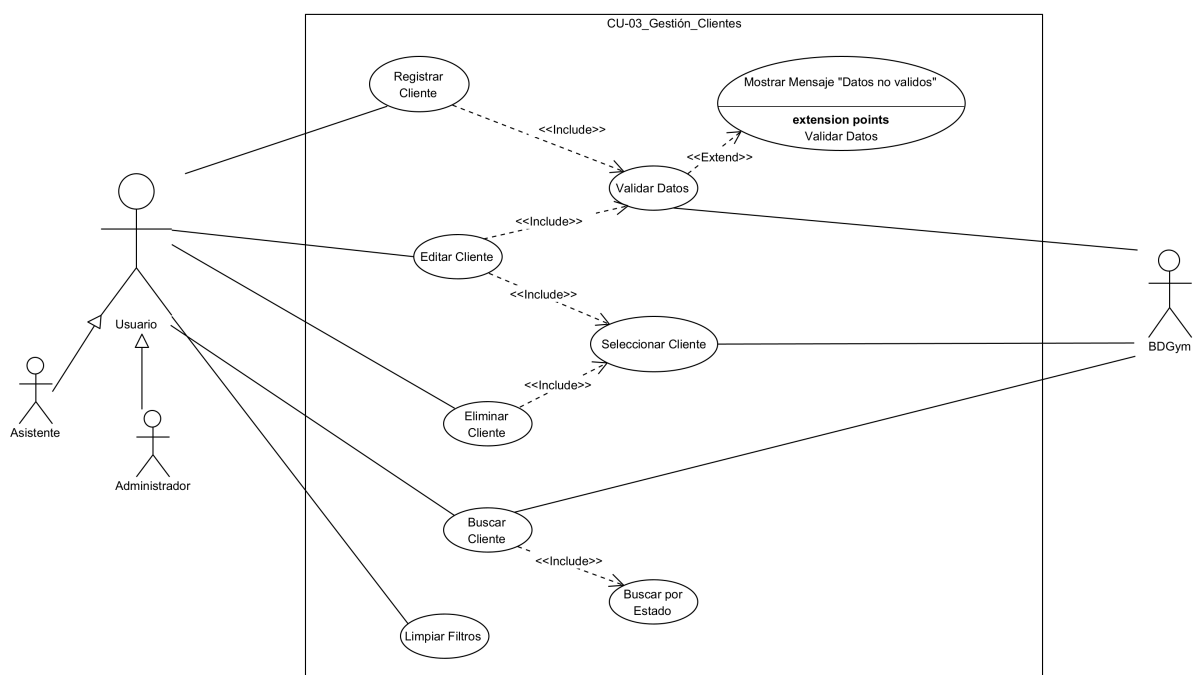


Figura 3: Diagrama detallado del caso de uso CU-03: Gestión de clientes

Cuadro 15: Especificación textual del caso de uso CU-03

Campo	Detalle operacional
Caso de uso	CU-03: Gestión de clientes.
Actor principal	Asistente / personal operativo.
Actores secundarios	Dueño / administrador.
Objetivo	Registrar, consultar y actualizar la información de los clientes del gimnasio.
Precondiciones	El usuario debe tener una sesión activa y permisos sobre el módulo de clientes.
Flujo principal	1. El usuario accede al módulo de clientes.
	2. El sistema muestra el listado y las opciones disponibles.
	3. El usuario selecciona “Nuevo cliente”.
	4. El sistema presenta el formulario.
	5. El usuario ingresa los datos obligatorios.
	6. El sistema valida y guarda la información.
	7. El sistema confirma el registro y actualiza el listado.
Flujos alternativos	A1: Si existen campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto, el sistema impide el registro y muestra los errores.
	A2: Si la identificación ya existe, el sistema advierte sobre el registro duplicado.
Postcondiciones	El cliente queda activo y disponible para consultas, membresías y pagos.
RF asociados	RF-CLI-01 y RF-CLI-02.
Mockups relacionados	MU-02 y MU-03.

4.3. Diagrama de clases conceptual

La Figura 4 muestra una vista conceptual del dominio. No representa todavía el diseño físico de la base de datos.

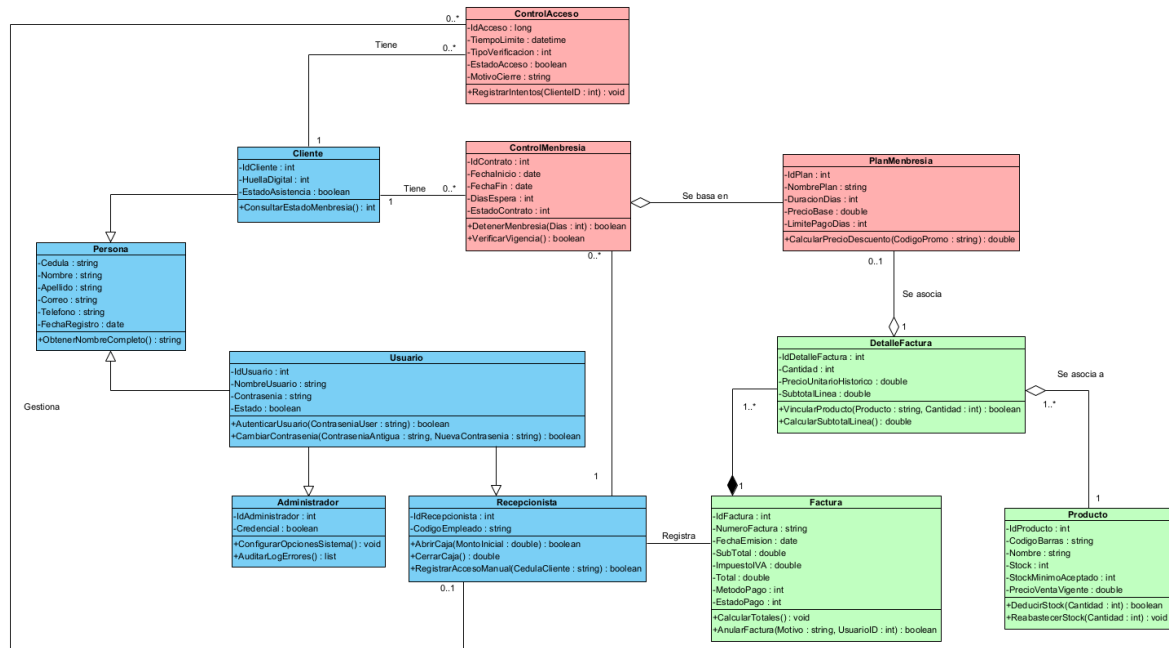


Figura 4: Diagrama de clases conceptual del dominio

5. Priorización y trazabilidad

5.1. Priorización MoSCoW

Cuadro 16: Priorización MoSCoW de requisitos seleccionados

ID	Nombre resumido	Prioridad	Justificación
RF-AUT-01	Iniciar sesión	Must	Es necesario para controlar el acceso y aplicar permisos por rol.
RF-CLI-01	Registrar clientes	Must	Los demás procesos dependen de la existencia de clientes registrados.
RF-PAG-01	Registrar pagos	Must	Es fundamental para el control de ingresos y membresías.
RF-VEN-01	Registrar ventas	Must	Garantiza la relación entre ventas e inventario.
RF-INV-01	Registrar productos	Should	Aporta control comercial, aunque el gimnasio puede operar inicialmente con un alcance administrativo básico.
RF-RUT-01	Asignar rutinas	Should	Apoya el seguimiento técnico, pero no impide las funciones administrativas esenciales.
RF-COM-01	Registrar novedades	Could	Mejora la comunicación interna sin bloquear la operación central.
RF-IA-01	Generar rutinas con IA	Won't	Se excluye de la versión actual por complejidad técnica y necesidad de validación profesional.

5.2. Matriz de trazabilidad parcial

Cuadro 17: Matriz de trazabilidad parcial

Evidencia	Tipo / origen	Hallazgo o necesidad detectada	Requisito	Caso de uso
EV-01	Entrevista al dueño	Necesidad de identificar pagos pendientes y vencimientos de membresías.	RF-PAG-01, RF-MEM-01	CU-04, CU-05
EV-02	Encuesta al personal operativo	Necesidad de búsquedas rápidas de clientes durante horas de atención.	RF-CLI-01, RF-CLI-02	CU-03
EV-03	Encuesta a instructores	Necesidad de registrar rutinas y observaciones de progreso.	RF-RUT-01, RF-RUT-02	CU-09
EV-04	Observación de campo	Uso de registros manuales para controlar productos y ventas.	RF-INV-01, RF-VEN-01	CU-06, CU-08, CU-10
EV-05	Revisión documental	Necesidad de generar resúmenes de ingresos y operaciones.	RF-REP-01	CU-07

6. Conclusiones

La construcción de la estructura ERS/SRS permitió organizar la información del proyecto de Garrosh Gym conforme a los principios de la norma ISO/IEC/IEEE 29148. El documento delimita el alcance, identifica usuarios y stakeholders, describe interfaces, formaliza requisitos verificables y representa el sistema mediante modelos conceptuales.

El uso de tablas facilita la comparación y revisión de los elementos de la especificación, mientras que los diagramas de contexto, casos de uso y clases proporcionan una visión gráfica complementaria. La priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad permiten relacionar necesidades reales con requisitos y artefactos verificables.

Como resultado, el taller establece una base documental coherente para continuar con la validación, el diseño y la futura implementación del sistema, evitando incorporar funciones no confirmadas o fuera del alcance académico actual.